Bases de Données

TP Langage SQL Sous Oracle (LDD-LMD)

Enseignant : Mme Ben Saïd Salma

Exercice 1:

Soit le schéma relationnel de la base de données « pilotes-avions-vols ».

Pilote (numP, nomP, prenomP, ville, salaire)
Avion (numAv, typeAv, capacite, localisation)
Vol (numVol, # numP, # numAv, villeDep, villeAr)

Tableau descriptif des données :

Nump :	N° du pilote/ Numérique de 8 chiffres maximum
Nomp :	Nom du pilote / Chaîne de longueur 20 caractères maximum
Prenomp :	Prénom du pilote / Chaîne de longueur 20 caractères maximum
Ville :	Ville du pilote / Chaîne de longueur 30 caractères maximum
Salaire :	Salaire du pilote / Réel non vide
NumAv :	Numéro de l'avion/ Numérique de 6 chiffres maximum
TypeAv :	Type de l'avion/ Chaîne de longueur 30 caractères maximum
Capacité :	Capacité de l'avion/ Numérique de 6 chiffres maximum
Localisation :	Où se trouve l'avion/ Chaîne de longueur 30 caractères maximum
NumVol :	N° du vol/ Numérique de 4 chiffres maximum
VilleDep :	Ville de départ/ Chaîne de longueur 25 caractères maximum
VilleAr :	Ville d'arrivée/ Chaîne de longueur 25 caractères maximum

Travail à faire

1- Créer les tables relatives à ce schéma en spécifiant toutes les contraintes.

2- Insérer des données suivantes dans les tables :

Pilote : (101, 'Dalton','Jack','Californie',6000)
(102, 'Turan','Micke','New York',6200)
(103, 'Driss','Sami','Paris',6500)
(104, 'Durand','Richard','Marseille',6600)
(105, 'Marchant','Bertrand','Paris',6100)

Avion: (2001, 'AirBus A320',150,'Paris')
(2002, 'AirBus A340',295,'Paris')
(2003, 'Boeing 737',135,'New York')
(2004, 'Boeing 767',350,'Californie')
(2005, 'Boeing 787',250,'Californie')

Insérer 4 tuples dans la table Vol.

3- Les pilotes qui touchent exactement 6000 € ont une augmentation de salaire de 10%, mettre à jour la table correspondante.

4- Ecrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

a. Tous les vols.
b. Nom, prénom et salaire des pilotes dont le salaire est entre 6200 € et 6500 €.
c. Nom, prénom et salaire des pilotes les mieux payés.
d. Caractéristiques des avions localisés à Paris.
e. Caractéristiques (NumAv, TypeAv, Capacite, Localisation) des avions localisés dans la même ville que le pilote 'sami'.
f. Caractéristiques (NumVol, VilleDep, VilleAr, TypeAv, Nomp) du vol numéro 714.
g. Numéro et type des avions affectés à des vols.
h. Nombre total de vols.
i. La liste des avions non affectés à des vols, de trois manières : en utilisant une requête non synchrone, une requête synchrone et une soustraction.
j. La liste des prénoms et des noms des pilotes dans une même colonne d'affichage (attribuer un nom à cette colonne), en commençant par le prénom avec le premier caractère en majuscule puis un espace puis le nom tout en majuscule. (opérateur de concaténation || , INITCAP(chaine), UPPER(chaine))
k. Le pilote qui a effectué le plus grand nombre de vols.

Exercice 2

Soit le schéma relationnel de la base de données «Etudiant_Enseignant_Matiere_Evaluation» :

Etudiant (numEtu, nomEtu, prenomEtu, age, genre)
Enseignant (numEns, nomEns, prenomEns, grade)
Matiere (numMat, nomMat, coefficient, #numEns)
Evaluation (#numEtu, #numMat, note)

Tableau descriptif des données :

NumEtu :	N° de l'étudiant/ Numérique de 6 chiffres maximum
NomEtu :	Nom de l'étudiant/ Chaîne de longueur 20 caractères maximum
PrenomEtu :	Prénom de l'étudiant/ Chaîne de longueur 20 caractères maximum
Age :	Age de l'étudiant, Numérique de 2 chiffres maximum
genre :	genre de l'étudiant {'M', 'F'} où ; 'M' : Masculin, 'F': Feminin/ Chaîne de longueur 1 caractère exactement
NumEns :	Numéro de l'enseignant/ Numérique de 6 chiffres maximum
NomEns :	Nom de l'enseignant/ Chaîne de longueur 30 caractères maximum
PrenomEns :	Prénom de l'enseignant/ Chaîne de longueur 30 caractères maximum
Grade :	Grade de l'enseignant {'ASS', 'MCF', 'PRO'} où ; 'ASS' : Assistant, 'MCF' : Maître de conférence, 'PRO' : Professeur/ Chaîne de longueur 3 caractères exactement
NumMat :	N° de la matière/ Numérique de 4 chiffres maximum
NomMat :	Nom de la matière/ Chaîne de longueur 25 caractères maximum
Coefficient :	Coefficient de la matière/ Numérique de 1 chiffre exactement
Note :	Note de l'étudiant dans une matière donnée/ Numérique à virgule fixe / compris entre 0 et 20.

Travail à faire

1- Créer les tables relatives à ce schéma en spécifiant toutes les contraintes.
2- Insérer des données de votre choix à toutes les tables du schéma ci-dessus.
3- Ecrire les requêtes SQL permettant d'afficher :
   a. la liste de tous les étudiants triés par ordre croissant du nom et croissant du prénom.
   b. la liste des couples de noms matières qui ont le même coefficient et afficher le coefficient.
   c. La liste de tous les enseignants sans exceptions et les noms des matières qu'ils enseignent. (en tenant compte des enseignants non affectés à des matières).
   d. la liste des matières enseignées par enseignant.
   e. le nombre d'enseignants par grade
   f. la moyenne, par étudiant, arrondie à deux chiffres après la virgule [ROUND(…, 2)] . Définir un alias de colonne.
   g. La proportion des étudiants ayant une moyenne supérieure à 10.

Exercice 3

Soit le schéma relationnel suivant :

Medicament (refMed, nom, composition, datFab , datExp , #refMedPrinceps)
Pharmacie (idPharm, nom, adresse, zone)
DistributionMed(# refMed , # idPharm, disponibilite, prixVente)

Tableau descriptif des données

refMed, refMedPrinceps, idPharm	Entier de 10 chiffres maximum
nom, composition, adresse, zone	Chaine de longueur 100 caractères au maximum
prixVente	Réel à 6 chiffres dont 3 après la virgule
disponibilite (DI :disponible, ND :non disponible)	Chaine de longueur 2 caractères exactement et qui peut prendre comme valeur DI ou ND. Définir DI comme valeur par défaut
datFab , datExp	Date

Travail à Faire

1. Ecrire les commandes SQL permettant de créer chacune des tables tout en spécifiant toutes les contraintes imposées au niveau du schéma relationnel et au niveau du tableau descriptif tout en respectant les types de données indiqués.
2. Insérer des lignes de données à chacune des tables avec des données de votre choix.
3. Supprimer tous les médicaments dont la composition comporte du "amoxicilline" et dont la fabrication date d'avant janvier 2020 de la distribution.
4. Ecrire les requêtes SQL permettant de :

a- Afficher la liste des médicaments non disponibles de la zone « Sud».
b- Afficher la liste des médicaments dont la date d'expiration est dépassée.
c- Afficher la liste des médicaments non encore mis à la distribution en utilisant l'opérateur existentiel NOT/EXISTS.
d- Afficher deux par deux les noms des pharmacies de la même zone et afficher cette zone.
e- Créer une vue nommée RepartitionPharm qui permet d'afficher le nombre de pharmacies par zone de distribution.
f- Afficher les pharmacies qui distribuent tous les médicaments sans exception.
g- Afficher les médicaments qui sont distribués dans plus de 3 zones.
h- Afficher le nom de chaque médicament et le nom de son princeps éventuel.